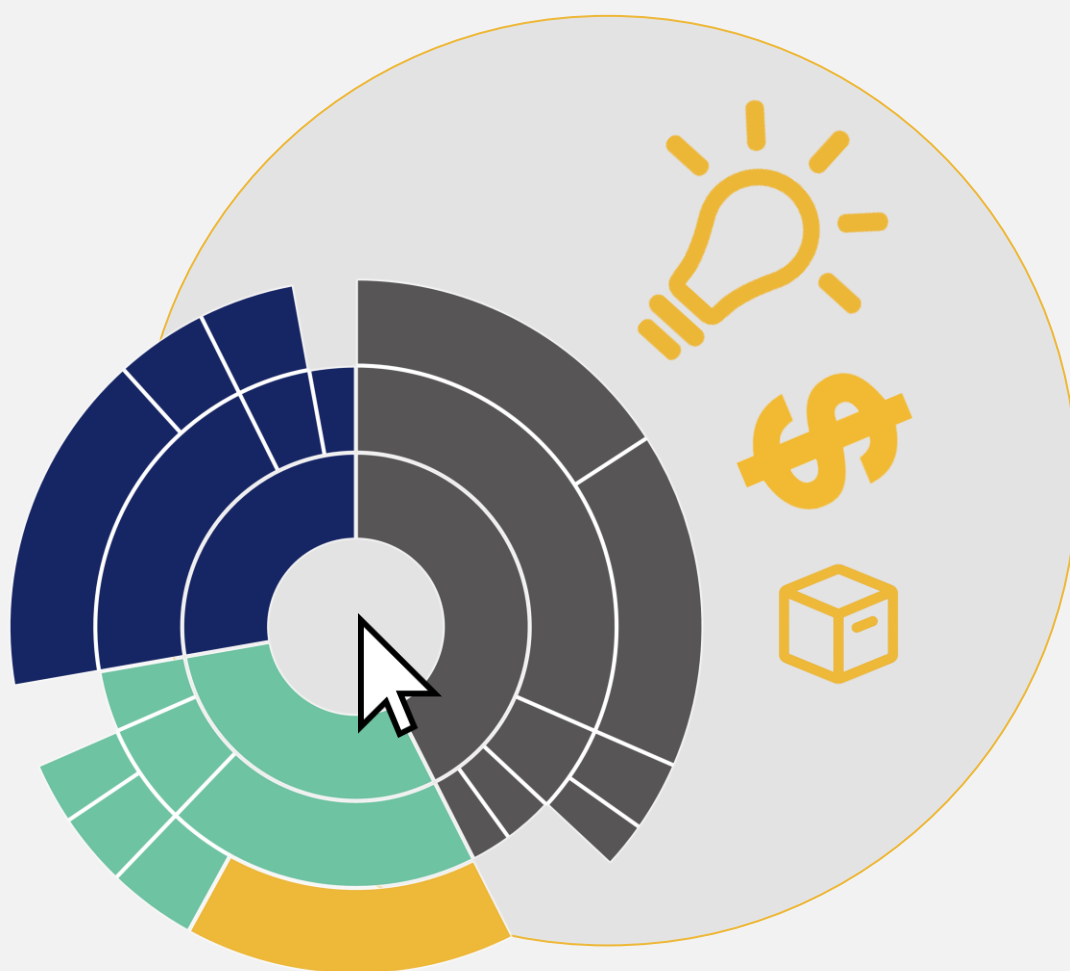




GLOBAL
PACKAGING
SMART
SERVICES



RADOU BORIS
Business Plan

DC **Digital
Campus**
Bordeaux

Sommaire

EXECUTIVE SUMMARY.....	2
GÉNÈSE & DESCRIPTION	4
ANALYSE STRATÉGIQUE	7
ÉTUDE DE MARCHÉ	9
SEGMENTATION, CIBLE & POSITIONNEMENT.....	21
BUSINESS MODEL	24
PLAN MARKETING & STRATÉGIE COMMERCIALE.....	27
ÉQUIPE ET MOYENS	43
ASPECTS JURIDIQUES	46
PLAN FINANCIER	48
ANALYSE DES RISQUES	53
PERSPECTIVE “DIGITAL RESPONSABLE”	55
PLANNING PRÉVISIONNEL	57
ANNEXES	59



Executive Summary .



Mon projet est **intrapreneurial** au sein de l'entreprise GPS, spécialisée dans la logistique de transport.

Mon Projet

Une stratégie complète d'exploitation de la base de données de GPS

Mon Produit

Une interface web de visualisation des données issues de cette exploitation

Cibles

L'ensemble des **365 employés** de GPS



Besoin de GPS

Gagner en efficacité de travail

Mieux organiser le transport des containers

(GPS loue des containers à des entreprises, puis supervise les flux de transport)

Solutions apportées

- **Automatisation** de tâches diverses



Économie de temps de travail

- **Prise de meilleures décisions**, rapides et justifiées, grâce à l'analyse des données



Réduction de l'impact économique des mauvaises décisions

Planification optimale basée sur des indicateurs, des prédictions et des recommandations issues d'algorithmes



Économie sur les coûts de transport

4988,80€ /mois

Coût actuel des tâches automatisables par mon projet

1635,00€ /mois

Coût estimé des mauvaises décisions d'origine humaine

708333€ /mois

Coût des transports évitables de containers

Temps total de développement : 14 mois (Jan. 2021 - Fév. 2022)

Coût : 61 134€, à la charge de GPS

Équipe : **1** Directeur de Service Informatique + **1** Directeur Adjoint

1 Développeur Web

1 Administratrice Réseau

1 Data Scientist (moi)



Boris R.
Chef de Projet

**Genèse
et
Description du Projet .**



1950

GPS est une entreprise familiale de location de **palettes en bois** de l'écosystème bordelais.



1994

L'entreprise se réinvente : un brevet est déposé pour la **caisse métal repliable**, venant progressivement remplacer les palettes.

2015

Arrivée de Jérôme, actuel Directeur Informatique du groupe. L'ancienne microentreprise à présent PME est propulsée au **second rang mondial** pour la location de caisses métal, et est présente sur tous les continents.

Une mise à niveau des services logistiques et numériques devient cruciale.

2019

La situation est stabilisée. Le service informatique et ses 5 salariés assurent la continuité numérique.

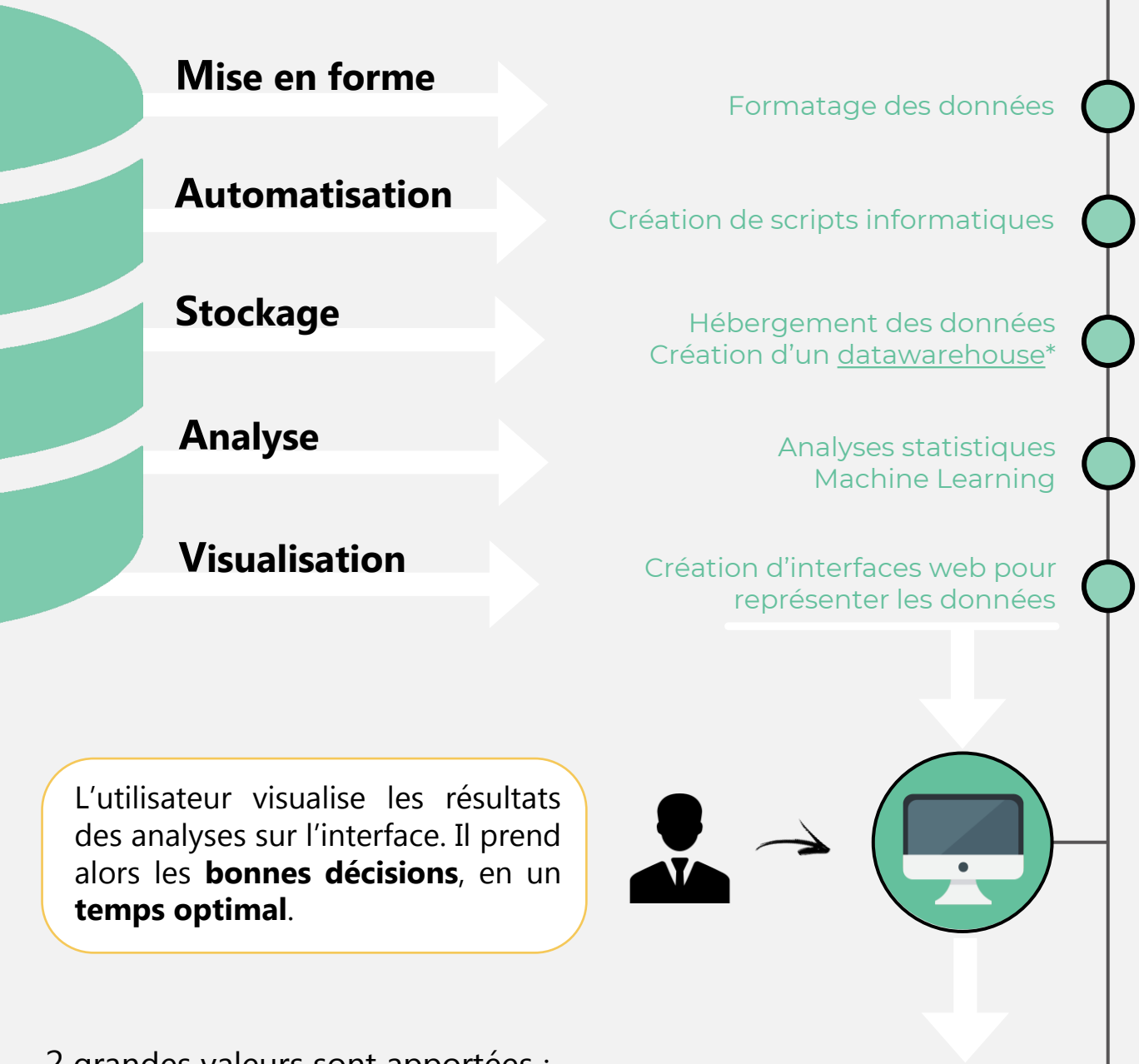
La transformation numérique de GPS est réussie, mais aucun pilotage de l'activité par la data n'est encore instauré.

 **Jérôme fait appel à mes services.**

Titulaire d'une licence d'ingénierie mathématique appliquée à la statistique et en recherche active d'alternance pour mon mastère, je vois là l'opportunité d'appliquer mes connaissances dans l'objectif concret de superviser l'activité de GPS plus stratégiquement.

Mes compétences étant nouvelles chez GPS, l'idée d'un projet global et novateur s'est rapidement imposée. Est né "**Global Packaging Smart Services**" : outil interne d'exploitation des données logistiques de l'entreprise, rendant leur accès attractif et sur-mesure pour chaque service de l'entreprise, dans une optique **d'aide à la décision**.

Mon projet exploite le potentiel des données de GPS. Il intervient sur les 5 aspects suivants :



2 grandes valeurs sont apportées :



* Datawarehouse : base de données issues de sources hétérogènes, réunies pour faciliter leur analyse.

Analyse Stratégique .

Aujourd'hui, la base de données n'est pas exploitée de manière optimale.

- Données erronées / inexploitées
- Activités chronophages automatisables
- Gestion logistique approximative
- Pertes financières évitables
- Communication désunie

Cette gestion induit des pertes de temps de travail : tâches répétitives à faible valeur ajoutée mobilisant constamment des employés, corrections d'erreurs humaines évitables en amont...

Il faut gagner en efficacité

Elle provoque des pertes financières : indemnisations à verser aux clients suite à des soucis logistiques de GPS, transferts de caisses vides à charge de GPS dus à un manque d'anticipation...

Il faut gagner en rentabilité

Elle fait faire des choix hasardeux : emplacements des sites de production peu étudiés au préalable, trajets de transport des caisses non optimaux, recours aléatoires à des fournisseurs...

Il faut prendre des décisions plus éclairées



Il ne faut plus seulement produire de la data, mais **l'orchestrer, la manipuler, puis l'utiliser à bon escient.**

0

Le nombre d'outil
d'analyse de
données
actuellement en
place

Aucun outil n'a à ce jour cette fonction chez GPS. Les attentes de la direction sont pourtant fortes dans ce domaine.

Les solutions data existant sur le marché nécessitent l'expertise d'un data scientist. Être le seul à occuper ce poste me permet de bénéficier d'une bonne marge de manœuvre pour mener à bien le projet.

Étude de Marché .

1) Le marché de GPS

Les caisses en métal sont spécifiquement adaptées au transport international de matières visqueuses, type caoutchouc naturel.

2 acteurs se partagent aujourd'hui ce marché :



C'est une situation d'oligopole :

Faible nombre de vendeurs
GPS, GoodPack



Grand nombre d'acheteurs (*multinationales*)
Michelin, ExxonMobil, Trinseo, Arlanxeo...



Chaque avantage concurrentiel peut faire la différence. C'est l'ambition de mon projet : aider GPS à se démarquer via un outil d'aide et de conseil à l'entreprise, issu de l'optimisation de sa gestion de données.

2) Le marché de l'aide à la décision : un atout pour la logistique de transport



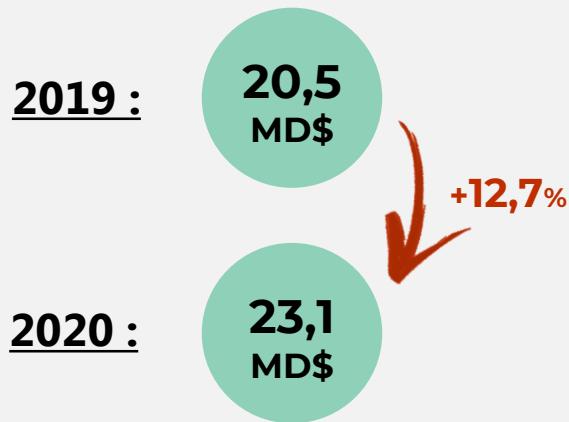
La logistique de transport est une activité dématérialisée. Elle consiste à coordonner des flux physiques à partir de données numériques venant rendre compte de l'activité.

Un traitement de données efficace est par conséquent un facteur clé du succès.

L'aide à la décision, également appelée **"Business Intelligence" (BI)**, regroupe l'ensemble des solutions informatiques permettant de dégager des informations pertinentes, qui constitueront les bases de la stratégie d'entreprise.

Business Intelligence : Demande Globale

Revenus générés par le marché de la Business Intelligence et des logiciels d'analyse :

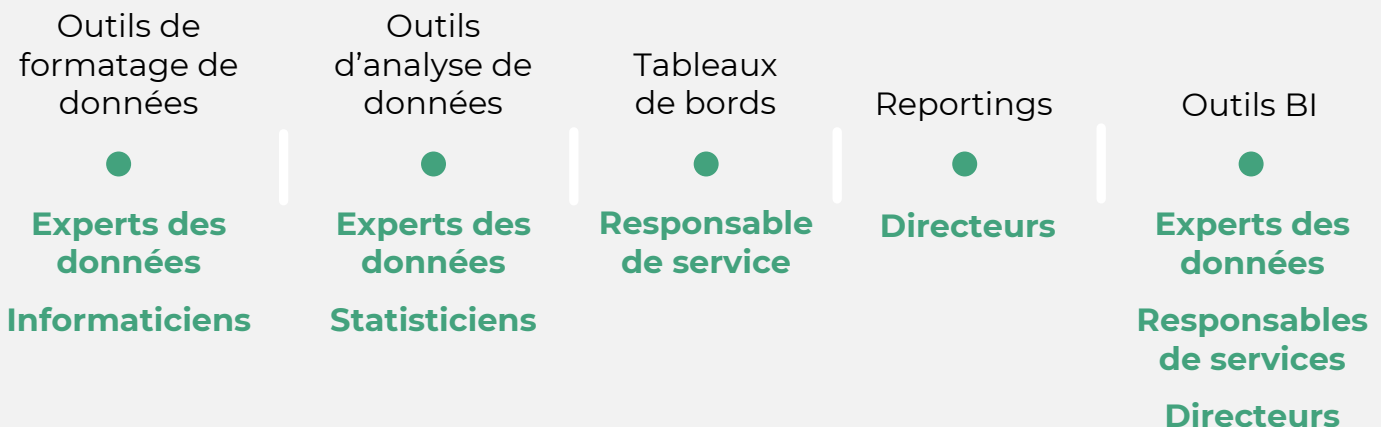


Selon les projections, le secteur devrait garder ce rythme de croissance durant les prochaines années. Il est aujourd'hui implanté dans tous les corps de métiers, assurant sa postérité.



Par exemple, durant la crise sanitaire liée au covid-19, la demande des acteurs de santé en matière d'analyse de données a explosée.

Segmentation du marché BI : cible par produit



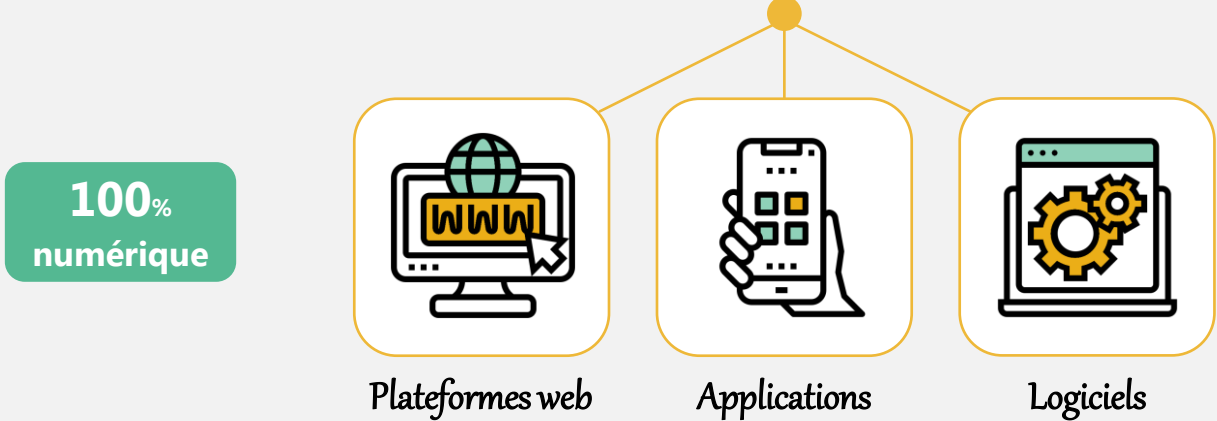
Les **outils de formatage** permettent de fonder une base de données exploitable pour l'analyse. Ils s'adressent à un profil technique informatique.

Les **outils d'analyses** permettent d'extraire des informations d'un jeu de données. Ils sont utilisés par des profils experts en data science qui agenceront l'information pour que celle-ci devienne communicable.

Les **tableaux de bords** présentent l'information mise en page et permettent aux responsables de piloter leurs activités.

Les **reportings** synthétisent les informations des tableaux de bord pour les communiquer à des profils directeurs.

Enfin, les **outils BI** désignent les technologies facilitant la prise de décision. Leurs formes sont variées, utilisables par divers profils, avec des fonctionnalités pour chacun.



Évolution du Marché de la BI et Perspectives

- Environnement Macro-Économique : Analyse PESTEL

L'intégralité de l'analyse est disponible en ANNEXE 1. Le tableau suivant présente une synthèse de l'étude :

Politique	Conscience du potentiel de l'analyse de données, mais aussi de la nécessité <u>d'encadrer son usage</u> . Incitation à utiliser ses méthodes dans des domaines variés.
Economique	Marché au <u>développement considérable</u> : enjeu stratégique d'aujourd'hui et de demain. Explosion de la demande et multiplication des offres.
Social	<u>Méfiance</u> globale du grand public. Nécessité de transparence sur l'utilisation des données et sur les objectifs des analyses.
Technologique	<u>Essor exponentiel</u> et développement de techniques toujours plus performantes.
Ecologique	<u>Conséquences néfastes</u> non négligeables sur l'environnement (pollution atmosphérique et numérique + grande consommation d'électricité) de plus en plus mal perçues. Prémices <u>d'initiatives plus responsables</u> (éco-conception) qui tendent à voir le jour, sans encore s'avérer une nécessité du domaine.
Légal	<u>Conceptualisation juridique récente</u> des droits et obligations en matière de données, notamment celles dites « <i>personnelles</i> » (relatives à un individu). Sanctions applicables par des institutions indépendantes chargées de faire respecter ces lois (La CNIL en France).

Offre BI : les acteurs existant

Les acteurs suivants fournissent des solutions de Business Intelligence, comparées entre elles par rapport à chaque besoin de GPS en matière de traitement de données :

Mise en forme

Automatisation

Stockage

Analyse

Visualisation

Les outils étant nombreux, j'ai ici comparé les 3 outils BI les plus utilisés du marché en 2020 d'après le rapport du cabinet américain référent Gartner :

Concurrence indirecte

Concurrence directe

	PowerBi <i>(Microsoft)</i>	Tableau <i>(Tableau Software Inc.)</i>	Qlik <i>(Qlik)</i>	Prestataire externe <i>(type agence 10h11)</i>
Mise en forme	✓	✗	✓	✓
Automatisation	✗	✗	✗	✓
Stockage	✗	✗	✗	✓
Analyse	✓ (basique)	✓ (basique)	✓	✓
Visualisation	✓	✓	✓	✓
Coût	8.40€/mois/ utilisateur + licence office 365 (Business : 8,80€/mois/ utilisateur)	Minimum 30€/mois/ utilisateur	Licence : 1300€/utilisateur ou 27€/mois/ utilisateur	Devis (ordre de grandeur : dizaines de milliers d'euros)
Forces	Large choix de visuels de qualité Interface entièrement personnalisable	Large choix de visuels de qualité Interface entièrement personnalisable	Large choix de visuels de qualité Fonctions d'analyse avancées	Seul concurrent répondant à tous les besoins de GPS en matière de données Projet personnalisable défini dans le contrat Professionnels du métier
Faiblesses	Mise en forme non native dans la base de données Fonctions d'analyse limitées	Absence d'ETL pour la mise en forme Fonctions d'analyse limitées	Mise en forme non native dans la base de données Interface non personnalisable	Externalisation du projet : -Risques liés à l'infogérance -Dépendance technique et financière -Délais de maintenance non garantis

Perspectives d'évolution

Les outils de Business Intelligence se multiplient. Leur recours devient fondamental voire automatique. Externaliser peut être envisagé par les petites entreprises, mais la tendance est à chercher leur **maîtrise en interne** via le recrutement de profils spécialisés.

C'est cette dernière option que propose mon projet.

EN BREF



Le marché de la Business Intelligence est en **fort développement**



Les offres, de plus en plus nombreuses, concernent **tous les profils**



GPS, par son activité logistique, génère beaucoup de données qu'il a tout **intérêt à exploiter** pour rester concurrentiel



Mon projet est **seul sur le marché** à répondre à l'ensemble des exigences de GPS en matière de traitement des données, s'il souhaite éviter de dépendre d'une agence data externe

Demande : mes cibles et leurs attentes

Tout d'abord, une **étude qualitative** a permis de cerner les attentes de l'ensemble des 9 services de GPS en matière de données

Le besoin

Une **étude quantitative** est venue compléter ces résultats afin de déterminer les solutions appropriées à ces attentes

La solution



Mon projet s'adresse à un petit échantillon de personnes : j'ai par conséquent pu rencontrer mon cœur de cible et mes cibles secondaires en totalité. L'avantage est d'avoir « quadrillé » mon marché, garantissant la représentativité des résultats.

1 – Étude Qualitative : Synthèse des Besoins

Benjamin, Directeur des Achats



Achats

« Mon rôle est de définir la politique d'achats de l'entreprise, et de pouvoir la justifier auprès de la direction. [...] Une bonne justification s'exprime nécessairement de manière chiffrée. »

Besoins du service Achats :

- Comptes des achats
- Analyse chiffrée de la stratégie d'achats
- Quantification des besoins et objectifs de l'entreprise

Sabine, Responsable Reporting



Reporting

« Les clients réclament des rapports périodiques pour suivre leurs mouvements de caisses. [...] Dresser un rapport est fastidieux : on récupère les données, vérifie leur véracité, puis on les met en forme sur Excel. Deux personnes s'assurent préalablement qu'il n'y a pas d'erreur avant l'envoi au client. »

Besoins du service Reporting :

- Extraction de données
- Données qualitatives et mises à jour
- Contrôles d'erreurs

Rémi, Responsable de la Planification



Planning

« Au total, plus d'un million de nos caisses sont aujourd'hui en circulation à travers le monde. Un mot d'ordre : la coordination. Prévoir et organiser les stocks, éviter les surplus, les retards... voilà toute l'organisation millimétrée à mettre en place. »

Besoins du service Transport / Planning :

- Détail des flux
- Planification des flux
- Détail des stocks
- Prévisions de stock

Aurélien, Responsable Qualité, Sécurité, Environnement



Production

« Le suivi des caisses est essentiel pour l'activité logistique. Je recense les mouvements et m'assure du bon déroulement des opérations : envoi, livraison, lavage, collecte, réparation. Le tout sur les sites de production à travers le monde. »

Besoins du service Production :

- Détail des opérations
- Détail de chaque site de production

Olivia, Directrice Administrative et Financière



Comptabilité

« Il faut rendre compte de l'état financier de GPS à un instant donné. Le suivi analytique est pour l'instant mensuel, mais on souhaite augmenter la fréquence. »

Besoins du service Comptabilité :

- Bilan financier exhaustif
- Rapport en temps réel

Magali, Directrice Commerciale



Commercial

« Une seule directive : gagner du terrain. Peu d'acteurs sont implantés sur notre marché, il faut vite gagner en volume. Je m'occupe pour cela d'assigner leurs missions aux commerciaux, et de définir leurs objectifs à n+1. »

Besoins du service Commercial :

- Détail des commandes et ventes
- Suivi des missions commerciales
- Analyse des réussites/échecs
- Prévisions futures

Jessica, Responsable des Ventes



Ventes

« Chaque jour des milliers de caisses sont livrées, et d'autres sont collectées puis réinjectées dans la boucle. C'est un cycle que nous suivons de près et dont je me charge de la facturation. En cas de litige, il faut pouvoir remonter la chaîne afin d'être transparents avec nos clients. Chaque erreur remet en cause notre crédibilité. »

Besoins du service Ventes :

- Détail des livraisons + collectes
- Détail et historique des facturations

Jérôme, Directeur Informatique



IT

« Il y a 5 ans, on avait un seul serveur dans le placard, même pas de service mail. Aujourd'hui, les services numériques sont au cœur de l'activité et contribuent à la valeur ajoutée de GPS. Il faut coordonner les données générées, les centraliser et, dans un futur proche, exploiter leur potentiel. On dispose actuellement de presque 130 Go en base. »

Besoins du service IT :

- Datawarehouse central dédié à l'analyse de données
- Formatage des données
- Extraction des données
- Automatisation de tâches informatiques

Jean-François, Directeur Général



Direction
générale

« GPS frôle 20% de croissance par an. Le nombre de sites augmente, le nombre d'employés avec [...]. Les opportunités se diversifient, nous devons les saisir. Une connaissance pointue de l'activité est nécessaire, ainsi que de l'entreprise, disons une vue d'ensemble. »

Besoins de la direction :

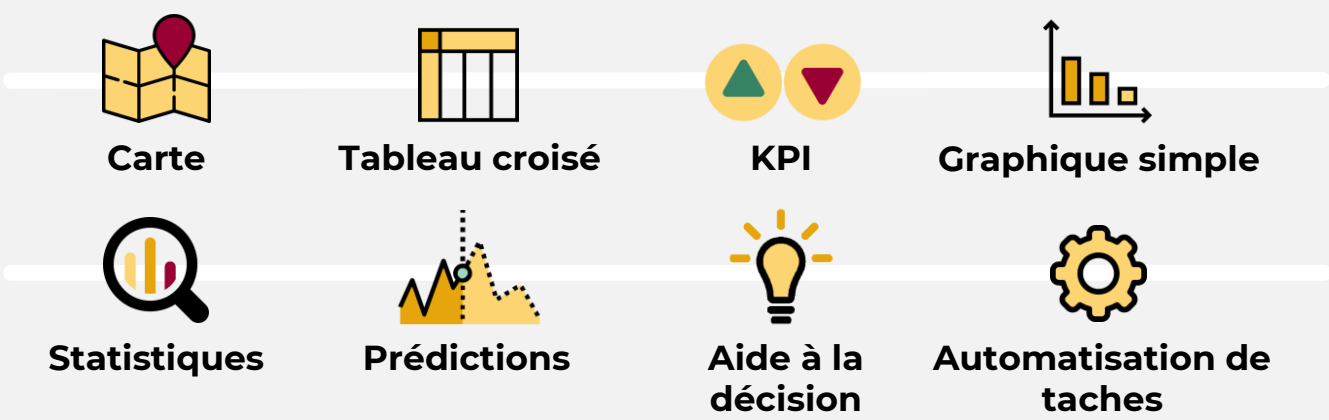
- Détail de l'activité
- Indicateurs d'activité
- Recommandations stratégiques justifiées

2 – Étude Quantitative : Synthèse des Solutions

On connaît maintenant le contenu que les interfaces devront présenter dans leurs versions minimales pour répondre aux besoins du marché. Reste à définir **la forme la plus pertinente** pour délivrer ce contenu.

Étant data scientist, c’est en partie ma responsabilité de déterminer la forme efficace. Néanmoins pour garantir l’acceptation du projet, j’ai jugé bon de **sonder mes cibles** sur les solutions avec lesquelles elles seraient prêtes à travailler.

J’ai élaboré un questionnaire permettant à chaque employé de GPS de cocher la ou les solutions data qu’il souhaiterait avoir à disposition. Les choix étaient les suivants :



Les résultats de l’étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. Chaque employé étant rattaché à l’un des 9 services internes à GPS, les réponses ont été regroupées par service.

Légende ● Réponse favorable d’au moins 50% des employés du service ● Réponse favorable d’au moins 80% des employés du service

	Carte	Tableau croisé	KPI	Graphique simple	Analyse statistique	Prédiction	Aide à la décision	Automatisation
Achats		●			●		●	
Reporting								●
Planning	●		●			●	●	
Production	●	●						
Comptabilité		●	●	●				●
Commercial			●	●		●	●	
Ventes			●	●	●	●		
IT					●	●		●
Direction	●	●	●	●	●	●	●	

EN BREF

- ☑ La demande en interne a été sondée tant **sur le fond** que **sur la forme** des informations à représenter
 - ☑ Chaque service de l'entreprise aura **ses propres fonctionnalités** et **spécificités**
-

Forces

- **Exhaustivité** : répond à tous les besoins data de GPS
- **Internalisation** : toutes les ressources du projet restent la propriété de GPS
- **Indispensabilité** de la gestion de données dans le domaine d'activité de GPS
- **Coopération** et **engouement** des cibles du projet

Faiblesses

- **Projet vecteur de changements et de nouvelles méthodes de travail** : réticence envisageable à l'utilisation
- **Large champ d'action** : les **fonctionnalités multiples** peuvent donner une impression « d'usine à gaz »

Opportunités

- Profiter de la **dynamique d'expansion** du marché de la BI
- Intégrer, pour la première fois de son histoire, une **stratégie data** chez GPS

Menaces

- **Secteur concurrentiel en constante évolution**
- **Durcissement de la législation** en matière de traitement des données

Constat	Solution
Réticence à l'utilisation	Présentation des nouveaux outils en CoDir pour convaincre les cadres de leur utilité et qu'ils les adoptent pour l'ensemble de leurs équipes. Création de supports d'aide à la prise en main avec accompagnement constamment disponible.
Impression « Usine à gaz »	Attribution de droits informatiques pour que chaque utilisateur ne voit que ce qui le concerne.
Secteur concurrentiel	Inclusion de toutes les fonctionnalités standards du secteur + édition de fonctionnalités sur mesure , personnalisables par GPS.
Durcissement législatif	Sécurisation des données en collaboration avec JB. SILVESTRE, juriste de GPS. Veille continue.



Facteurs Clés du Succès

- ☒ Accessibilité de l'information
- ☒ Exactitude de l'information
- ☒ Esthétique de l'information
- ☒ Intégration dans l'environnement existant

Contraintes

- Hébergement des données
- Sécurisation de l'information



Segmentation

Cible

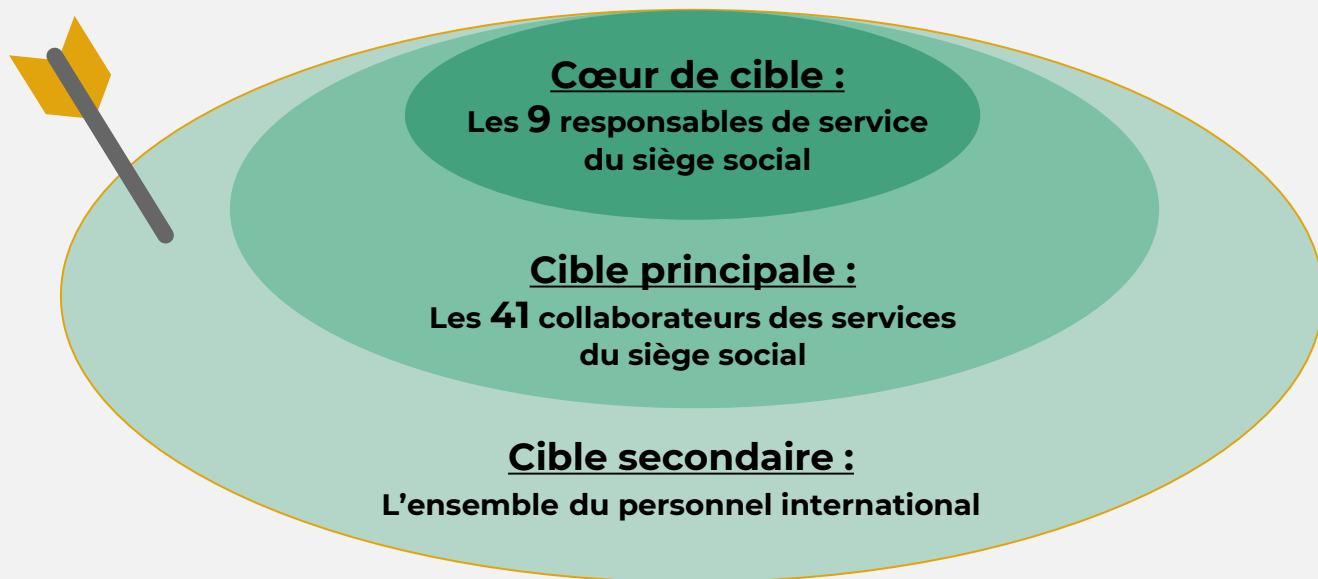
Positionnement .



Le projet s'adresse à **l'ensemble des ressources humaines internes de GPS**, tous services confondus. Cela comprend le siège social bordelais de l'entreprise, mais aussi ses 47 sites internationaux.

Chaque site est sous la direction du siège, et est constitué d'employés spécialistes des services GPS pour les clients de son pays d'implantation.

Ainsi, nous pouvons segmenter **hiérarchiquement** le marché cible :



Cœur de cible : Les Responsables de Service

Leur rôle est de superviser l'activité en manageant leurs équipes. Ils définissent les objectifs à atteindre et la stratégie à adopter. Accès à toutes les fonctionnalités + accès privilégié aux indicateurs et autres outils de prise de décision.



Cible principale : Les Collaborateurs des Services

Leur rôle est d'accomplir les missions assignées par le responsable de service. De profil plus technique ou spécialisé, ils ont besoin d'outils adéquats à leur poste. Accès aux fonctionnalités relatives à leur fonction.



Cible secondaire : Le Personnel International

Présent sur chaque site GPS international, leur rôle est d'épauler les collaborateurs du siège social dans leur travail, uniquement pour les clients du pays d'implantation du site. Ce sont des spécialistes du pays en question. Accès aux fonctionnalités relatives à leur fonction, restreint aux données du pays d'implantation.

Toutes cibles confondues

Les connaissances de chaque segment en data sciences sont limitées. Les interfaces fournies ne devront donc nécessiter aucune notion de science des données afin d'être exploitables par des profils novices.

GPS possède un site extranet servant aujourd'hui de base de travail pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Mon projet s'inclura dans cet environnement afin de faciliter son intégration.

Contexte international : l'ensemble des cibles étant bilingue, chaque fonctionnalité sera développée en anglais.

Situé sur le marché de la business intelligence, mon projet se distingue par 5 valeurs ajoutées :

L'intégration

dans l'environnement digital existant avec une centralisation sur l'extranet de GPS

La personnalisation

aux besoins spécifiques de chaque cible dans l'exercice de sa fonction

Le machine learning

permettant au modèle de se perfectionner lui-même grâce à l'intelligence artificielle

L'envergure

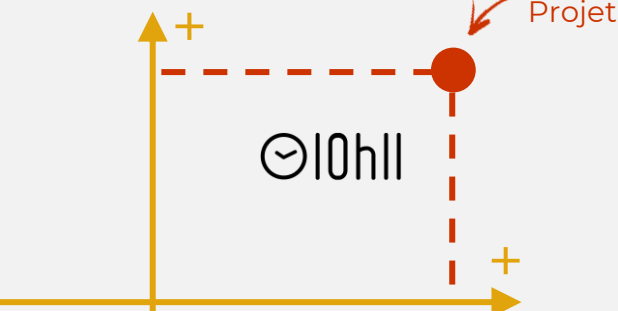
du projet qui, en complément de sa fonction BI, vient entièrement structurer la gestion de données de l'entreprise

L'accompagnement

via l'internalisation du projet, permettant d'assurer sa maintenance tout en minimisant les risques de surcoûts

Mon projet prétend donc au positionnement suivant :

Personnalisation



Personnalisation

=

Adaptation sur mesure avec connaissance approfondie des besoins liés à l'activité de GPS

Prend en compte la qualité d'accompagnement

Fonctionnalités

=

Étendue des fonctionnalités permises par la solution

Prend en compte la plus value de ces fonctionnalités pour GPS

Business Model .

Mise en forme de la donnée



Stockage centralisé dans un datawarehouse dédié

Automatisation des process

Analyse simple des données

Création d'interfaces

Analyse prédictive

OPTIMISATIONS

ROI

Optimisation de la stratégie opérationnelle

Fluidification du travail

Centralisation de la communication inter-service

Rationalisation des mouvements de containers : Economies brutes



Amélioration de la qualité du service pour les clients de GPS
Diffusion de conseils clients personnalisés sur leur stratégie de transport

Offre de transport plus compétitive grâce aux économies

4 valeurs ajoutées sont générées par mon projet :

3 d'entre elles sont source **d'optimisations structurelles** pour GPS :

Optimisation de la stratégie



En présentant le bon indicateur à la bonne personne, on favorise la prise d'une bonne décision

On rend les actions mesurables, les objectifs quantifiables

Fluidification du travail



On réduit la part d'erreurs humaines : autant de problèmes à régler en moins

On automatise les tâches à faible valeur ajoutée pour libérer du temps de travail

Centralisation de la communication



Toutes les données proviennent du même datawarehouse : on communique la même information à tout le monde, via le même support

La dernière est source **d'optimisation stratégique** et de **revenus** :

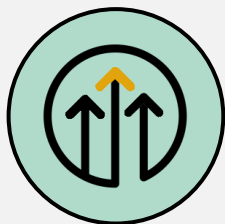
Rationalisation des flux de containers



On réduit les transferts* de containers via une anticipation des mouvements futurs : on réalise ainsi des économies

* **Transfert** : transport, entièrement à la charge de GPS, d'un container vide de A vers B pour pallier une pénurie de containers au point B.

Business Model Canvas Complet disponible en ANNEXE 2



Ces atouts augmenteront la **compétitivité de GPS** en rendant l'entreprise plus performante et en permettant des économies de coûts de transport



Les optimisations structurelles seront les **premiers résultats visibles**



Les économies réalisées seront de plus en plus conséquentes au cours du temps dû au **perfectionnement des algorithmes** utilisés

Plan Marketing
et
Stratégie Commerciale.



Produit

Il s'agit d'une **interface web de Business Intelligence**, destinée exclusivement aux employés de GPS.

Le contenu de cette interface variera selon la fonction occupée par l'employé dans l'entreprise. (*Analyse des données d'achats pour les employés du service Achats, données de transport pour les employés du service Transport, etc...*)

L'interface présentera, en fonction du type de données traitées, des tableaux, des graphiques, des analyses statistiques, des indicateurs, des recommandations stratégiques ainsi que des prédictions futures, dans l'optique **d'aider l'utilisateur** dans son travail et dans sa prise de décision.



Autre fonctionnalité notoire : l'interface permettra **l'automatisation** de certaines tâches à faible valeur ajoutée jusque là réalisées par l'employé lui-même, comme de l'extraction de données ou la mise en forme de certains documents.

Prix

Ce projet est entièrement développé par GPS pour ses employés. Il n'y aura aucune facturation et donc pas de politique de prix.

Place (distribution)

Afin de centraliser la communication et d'uniformiser la gestion de données chez GPS, le **site extranet** sera l'unique canal de distribution utilisé. Il est accessible par tous les employés de GPS via leurs identifiants de connexion.

Promotion (communication)

Les 9 directeurs de service de GPS seront informés de l'existence du projet en amont afin d'être en capacité de le **propager au sein de leurs équipes**.

La campagne de communication viendra ensuite soutenir le projet lors de son déploiement. Le but de cette campagne sera de **promouvoir l'outil en interne** pour que chaque employé comprenne son intérêt, puis soit formé à sa bonne utilisation.

Plan de Communication

Mes 3 personas

LE CHEF DE SERVICE



Benjamin – 37 ans Chef du Service Achats

Missions :

- Définir la politique d'achats de l'entreprise
- Dialoguer avec la Direction
- Analyser les besoins des différents services / partenaires sur les problématiques liées aux achats

Ce qu'il veut :

- Un accès simple et central à l'information
- L'exactitude de l'information
- Des indicateurs clairs pour définir sa stratégie
- Motiver son équipe et justifier sa vision

Ce qu'il ne veut pas :

- Des quiproquos/ erreurs de compréhension entre les services
- Des informations diffuses et contradictoires
- Un parcours d'accès à l'information fastidieux
- Des outils lents ou inadaptés à sa fonction

LE COLLABORATEUR FRANCAIS



Magali – 39 ans Administratrice des transports

Missions :

- Coordonner les mouvements de transports des caisses
- Appliquer les procédures définies par l'entreprise

Ce qu'elle veut :

- Des instructions claires sur les procédés à mettre en place
- Des informations fiables
- De la visibilité sur ses actions

Ce qu'elle ne veut pas :

- Des informations diffuses et contradictoires
- Un parcours d'accès à l'information fastidieux

LE COLLABORATEUR INTERNATIONAL



Sarita – 32 ans
Responsable Export GPS Brésil

Missions :

- Développer les ventes de GPS au Brésil
- Conseiller et orienter les clients brésiliens
- Etablir un plan de développement sur son territoire

Ce qu'elle veut :

- Des instructions claires sur la politique d'export de GPS
- Des indicateurs clairs pour définir sa stratégie
- Des informations spécifiques au Brésil

Ce qu'elle ne veut pas :

- Des quiproquos/ erreurs de compréhension entre les services
- Des informations diffuses et contradictoires
- Des délais de réponse longs avec le siège français



Cœur de cible



Cible principale



Cible secondaire

Objectifs

Il faut **faire parler** du projet en interne afin que les cibles aient connaissance de son existence

COGNITIFS

Obtenir le soutien écrit et oral des profils décideurs (directeurs, chefs de service) en amont du déploiement, afin qu'ils adoptent un comportement **d'early adopters**

S'assurer que l'ensemble des collaborateurs aient **connaissance du projet** dès la première semaine

Il faut **donner envie** aux collaborateurs d'utiliser cet outil au quotidien

AFFECTIFS

Créer un **contenu ludique et attractif** pour chaque service en amont du lancement. Mettre à jour ce contenu et l'enrichir à la demande des collaborateurs

S'assurer de la **satisfaction** des utilisateurs vis-à-vis de l'outil après son lancement via un questionnaire

Diffuser, à moyen terme, les **résultats / économies** réalisées grâce à l'instauration de l'outil dans l'entreprise pour informer l'ensemble des collaborateurs du gain obtenu

Il faut **impliquer** les collaborateurs dans le projet afin qu'ils se sentent directement concernés

CONATIFS

Faire **interagir** l'utilisateur et l'interface lors de la prise en main

Impliquer chaque utilisateur via une **personnalisation** de ses interactions (selon son poste, ses besoins, son lieu d'activité...)

Accompagner **numériquement** et **physiquement** chaque collaborateur dans cette transition de méthode de travail

Positionnement

Une interface de Business Intelligence à l'image de GPS, aux fonctionnalités personnalisées pour aider chaque employé de l'entreprise dans l'exercice de sa fonction.

Promesse

L'intelligence des données, votre aide professionnelle.

Preuve

- Le contenu dynamique, adapté à la fonction de chaque employé
- La visualisation de données stratégiques
- Les recommandations d'actions
- L'automatisations de tâches de travail

Bénéfice

Quand je consulte cette interface, je gagne du temps et prend plus facilement les bonnes décisions.

Ton

- **Professionnel** : de collaborateur à collaborateur
- **Pédagogique** : faire prendre conscience des faiblesses actuelles et comment l'outil y remédie
- **Bienveillant** : on apporte une aide au collaborateur

Plan d'Action

Objectif principal : Favoriser l'intégration du projet chez GPS et son acceptation par les employés comme nouvelle méthode de travail.



Leviers online :

● **Emailing**



Moyen usuel de communication d'une information professionnelle à un groupe d'employés, l'emailing permettra la communication instantanée et uniforme d'un message ponctuel concernant le projet, en ciblant précisément les cibles francophones comme internationales.

L'emailing prendra 3 formes dans cette campagne, répondant à différents objectifs selon l'état d'avancement du projet :

1

Objectif : Promotion de l'interface

Date : Octobre 2021 (jour du déploiement de l'interface)

Cible : Ensemble des cibles du projet

Budget : Gratuit

Contenu : Description de l'intérêt du projet et de ses fonctionnalités + instructions de prise en main

2

Objectif : Sonder la satisfaction globale vis-à-vis de l'outil

Date : Avril 2022

Cible : Ensemble des cibles du projets

Budget : Gratuit

Contenu : Questionnaire type Google form

3

Objectif : Diffusion des premiers résultats encourageants du projet

Date : Avril 2022

Cible : Ensemble des cibles du projet

Budget : Gratuit

Contenu : Remerciements aux collaborateurs, indicateurs de résultats + satisfaction globale si celle-ci est positive, incitation à la poursuite des efforts

Les moyens de communication suivants seront délivrés via le support de communication principal : **Le site extranet de GPS**

Pourquoi ce support ?



Tous les employés connaissent déjà le site extranet et sont habitués à travailler dessus au quotidien. Ce support suit une logique **d'intégration du projet** dans l'environnement préexistant, afin de pallier la réticence aux changements éventuelle des cibles.

● Infobulles



La formation à l'outil sera assurée en partie sur l'interface elle-même via des infobulles animées détaillant l'emplacement des boutons et leurs fonctions.

L'utilisateur sera ainsi inclus dans la démarche d'exploration des fonctionnalités de l'interface. Il découvrira de manière dynamique l'étendue des possibilités.

Objectifs :

- **Faire découvrir les fonctionnalités de base à l'utilisateur**
- **Créer une interaction utilisateur/interface**

Date : Octobre 2021 (Date du déploiement de l'interface)

Cible : Ensemble des cibles du projet

Budget : Temps de développement alloué à cette fonctionnalité (voir partie Budget)

Contenu : Description précise des fonctionnalités, incitations à cliquer et pratiquer

● Tutoriels vidéo



Une intégration optimale du projet passe à la fois par un travail de séduction et de conviction des cibles. Le format vidéo permettra d'atteindre ce double objectif via son contenu dynamique, fait pour susciter l'intérêt de l'utilisateur en combinant des explications orales et visuelles.



Les utilisateurs sont **3 fois** plus susceptibles de regarder un tutoriel YouTube que de lire le mode d'emploi d'un produit.

Google/Ipsos Connect, Human Stories Study réalisée sur 4917 adultes âgés de 18 à 54 ans - Mai 2017

2 types de contenus vidéos seront produits en collaboration avec une agence de production audiovisuelle.

Ces contenus seront hébergés sur le serveur distant Microsoft actuellement utilisé par GPS et seront accessibles par l'utilisateur directement sur l'interface extranet.

1

Objectif : Véhiculer l'image d'un projet innovant et séduire les cibles

Période de production : Juillet 2021/ Août 2021

Date de mise en ligne : Octobre 2021 (jour du déploiement de l'interface)

Cible : Ensemble des cibles du projet

Budget : Devis de l'agence + temps de travail alloué en interne (voir partie Budget)

Contenu : Vidéo courte (environ 1min) en motion design présentant l'identité du projet. Recours à un scénariste professionnel pour l'écriture du script avec inclusion de story telling.

2

Objectif : Rendre les utilisateurs rapidement autonomes avec l'outil

Période de production : Juillet 2021/ Août 2021

Date de mise en ligne : Octobre 2021 (jour du déploiement de l'interface)

Cible : Ensemble des cibles du projet

Budget : Devis de l'agence + temps de travail alloué en interne (voir partie Budget)

Contenu : Série de vidéos type tutoriels de longueur variable (2 à 5 minutes) présentant en image l'usage de l'interface au quotidien avec des commentaires pratiques.

Une vidéo sera produite par service (excepté pour le Reporting et la Direction qui bénéficieront d'une formation offline), soit 7 vidéos au total.



Leviers offline :

● Temps de formation physique à l'outil



Il est important de ne pas négliger **l'aspect humain** du projet. Une communication 100% numérique peut s'avérer contre-productive en véhiculant l'image d'une entreprise qui lèguerait les clés à ses employés, puis les laisserait se débrouiller avec.

Des réunions et formations en présentiel seront réparties tout au long du projet pour éviter cela.

1

Objectif : Rendre le service reporting autonome avec l'outil

Date : Mai 2021

Cible : Les 4 membres du service reporting présents au siège bordelais

Budget : Temps de formation alloué (voir partie budget)

Contenu : Description des fonctionnalités, pratique et génération de rapports en automatique via l'interface

2

Objectifs :

- Rendre les directeurs de chaque service autonomes avec l'outil
- Leur donner les moyens d'accompagner leurs équipes dans l'usage de l'outil à son déploiement

Date : Septembre 2021

Cible : Les 9 chefs de service de GPS

Budget : Temps de formation alloué (voir partie budget)

Contenu : Description des fonctionnalités, pratique, clés du management de leur équipe vis-à-vis de l'outil

3

Objectif : Assurer le suivi de chaque service vis-à-vis de l'outil

Période : Octobre 2021 – Novembre 2021

Cible : Ensemble des cibles du projet

Budget : Temps de formation alloué (voir partie budget)

Contenu : Organisation d'une réunion par service, fixation de rendez-vous individuels au besoin

Planning

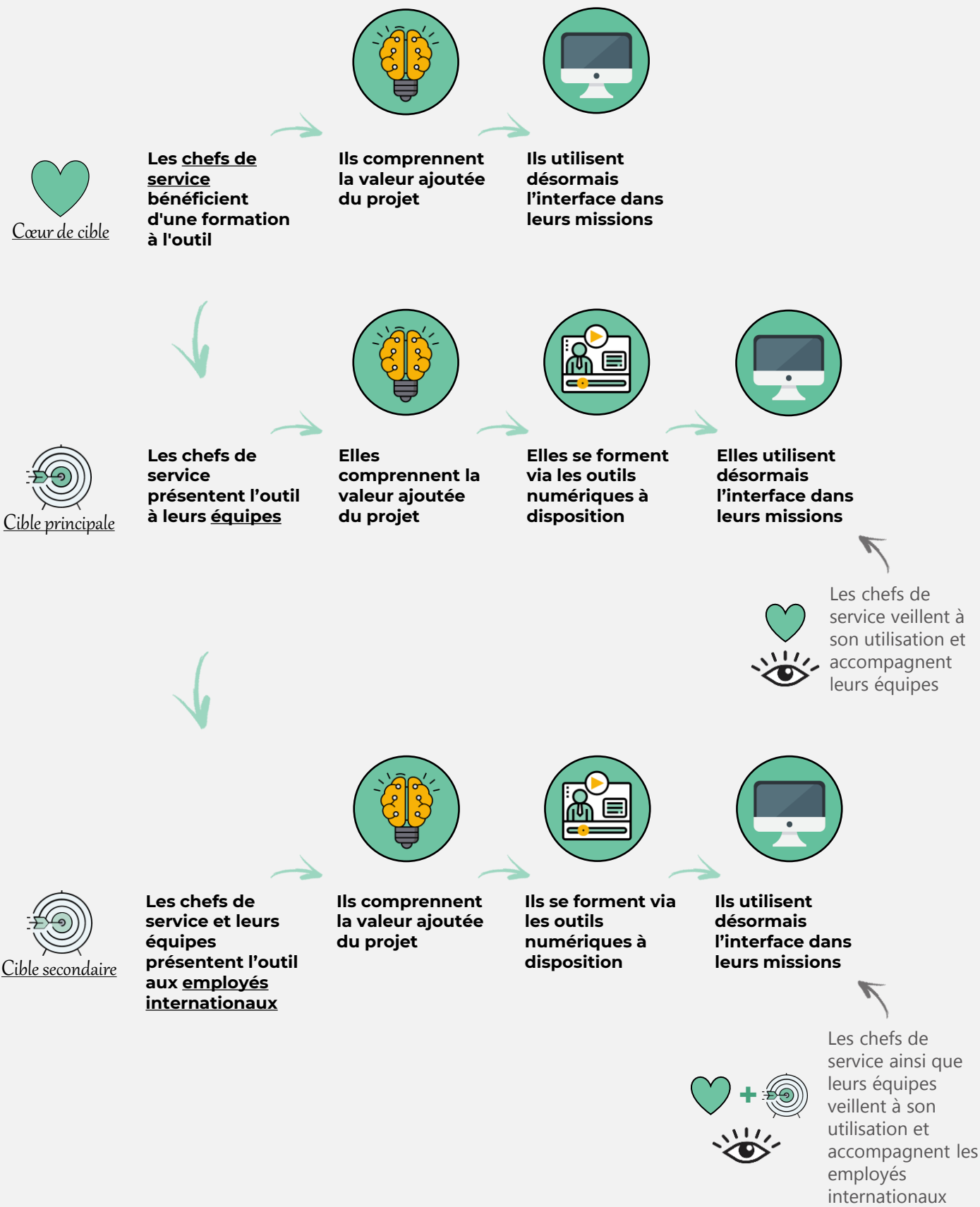
[illegible]

Déploiement global de l'interface

[illegible]

Budget	Détail	Coût Total
EMAILING	Gratuit	Gratuit
INFOBULLES	Coût horaire développeur front (interne à GPS) : 20,44€ Temps prévisionnel : 25h	30 x 20,44 = 511€
VIDEO MOTION DESIGN	Forfait global issu d'une tarification à la durée (± 1min) comprenant : - l'élaboration du script - La création des animations 2d - Le montage - L'harmonisation du son *voix off : assurée par mes soins en anglais, sous l'hypothèse d'un personnage unique	3000€ - 6000€
AUTRES VIDEO TUTORIELS	Forfait global issu d'une tarification à la journée de 400€ pour un total de 7 vidéos comprenant : - Le montage - L'harmonisation du son *voix off : assurée par mes soins en anglais *Contenu vidéo : fournit au prestataire, issu d'un enregistrement d'écran élaboré par GPS via le logiciel CamStudio Temps prévisionnel : 2j/vidéo	2 x 400 x 7 = 5600€
FORMATION SERVICE REPORTING	Coût horaire du formateur (moi) : 8,02€ Temps prévisionnel : 14h	14 x 8,02 = 112€
FORMATION CHEFS DE SERVICE	Coût horaire du formateur (moi) : 8,02€ Temps prévisionnel : 30h	30 x 8,02 = 240€
SUIVI DE FORMATION	Coût horaire du formateur (moi) : 8,02€ Temps prévisionnel : 10h – 25h	10 x 8,02 = 80€ - 25 x 8,02 = 200€
Total :		9 543€ - 12 663€

Processus de Mise de Place



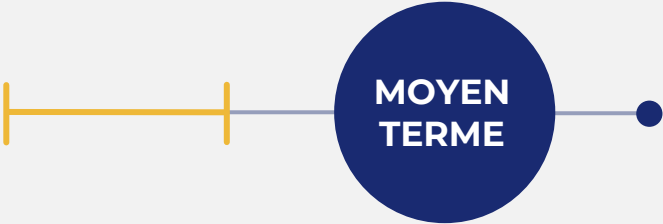
Objectifs



COURT TERME

Acquisition

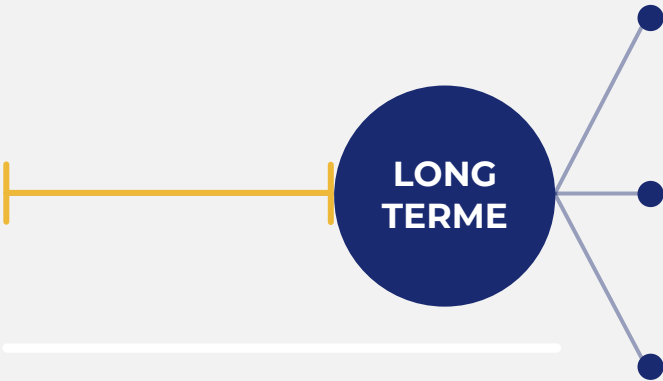
Atteindre **1 visite quotidienne** (jour ouvrés) de l'interface pour **75%** des employés de GPS (français et internationaux) 2 mois après le déploiement de l'outil



MOYEN TERME

Économies :

Réduire le **coût du service Reporting de moitié** dans les 6 premiers mois du déploiement de l'outil via une automatisation des tâches du service



LONG TERME

Performances :

Réduire **l'écart marge réalisée/marge prévue de 30%** d'ici un an via l'exploitation stratégique de l'interface par les services Achats et Commercial

Économies :

Réduire le **coût des indemnisations clients de moitié** d'ici un an via l'exploitation stratégique de l'interface par les services Ventes et Transport

Économies :

Réduire le **coût des mouvements de transferts de caisses de 2%** d'ici 1 an et demi via l'exploitation de l'interface par les services Production et Transport

Plan d'Action

GPS entre dans une stratégie de réduction de coûts. Ces économies interviendront à différents niveaux, et l'adoption de mon outil par la cible sera le moyen déterminant d'y parvenir.

● Acquisition



Actions :

- **Contacts réguliers avec les cibles distantes : phoning, mailing**
- **Contacts présentiels réguliers avec les cibles présentes : réunions**
- **Confier la responsabilité de formation de son équipe à l'outil à chaque directeur de service**

Indicateur de suivi : Nombre de visites quotidien de l'interface, par service et par employé

● Économies



Reporting



Actions :

- **Réorganisation fonctionnelle du service Reporting**
- **Définition des nouvelles missions assignées au Reporting suite au gain de temps réalisé via l'outil**
- **Accompagnement des collaborateurs du service dans cette transition : réunions individuelles**

Indicateurs de suivi :

- Nombre de rapports automatiques générés par le service Reporting
- Évolution du temps de génération de chaque rapport



Indemnisations



Actions :

- **Listing exhaustif des raisons d'indemnisations**
- **Listing des pistes d'améliorations déduites grâce à l'interface**

Indicateur de suivi : Évolution du coût d'indemnisation client versé mensuellement par le service Vente

- **Rapports mensuels des mouvements de transferts programmés par les services Transport et Production, comprenant les recommandations de l'interface et une justification en cas de décision contraire aux recommandations.**
- **Sondages trimestriels des services Transport et Production sur la perspicacité des recommandations et prédictions à des fins d'amélioration de l'algorithme**

Indicateur de suivi : Evolution du coût et du nombre de mouvements de transferts effectués

- **Point mensuel en Codir de la marge réalisée et celle qui était prévue**
- **Adaptation de la stratégie commerciale et communication de nouvelles instructions aux sites GPS internationaux**

Indicateur de suivi : Évolution de l'écart marge réalisée/marge prévue

Déploiement global de l'interface

[illegible]

L' Équipe et les Moyens.

Le projet sera soutenu de son développement jusqu'à son déploiement par 5 des 7 membres du service Informatique de GPS.

Les profils sont variés et permettent un atout considérable : **réunir toutes les compétences nécessaires au bon déroulement du projet en interne**. Les tâches seront réparties de la manière suivante :



Jérôme D.

Fonction :
Compétences :

Implication :
Missions :

Directeur du Service Informatique

- Sens de l'écoute et du management
- Vision globale de l'entreprise, ses besoins et objectifs
- Temps partiel
- Assurer la cohérence du projet et l'adéquation besoin/solution
- Négocier les budgets et moyens alloués
- Favoriser l'acceptation des solutions par les chefs de service et la direction

Fonction :
Compétences :

Directeur Adjoint

Implication :
Missions :

- Sens de l'écoute et du management
- Connaissance approfondie de la base de données
- Polyvalence d'expertise (dev, réseau, analyse...)
- Episodique (support Direction)
- Valider la réalisabilité technique des solutions
- Manager les développeurs



Romain B.



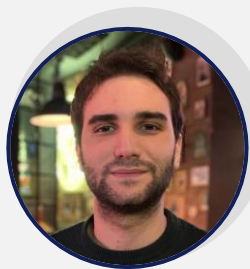
Boris R.
Chef de Projet

Fonction :
Compétences :

Implication :
Missions :

Data Scientist Junior

- Connaissance approfondie de la base de données
- Maîtrise des data sciences algorithmiques et mathématiques
- Temps plein
- Définir la stratégie data à adopter / Choisir les outils
- Concevoir un modèle de base de données viable pour l'analyse
- Concevoir les algorithmes
- Concevoir les modèles d'interfaces et leur contenu
- Assurer la communication autour du projet
- Assurer la formation des utilisateurs



Lucas G.

- Fonction :** **Développeur Web**
- Compétences :**
- Connaissance approfondie de l'extranet de GPS
 - Maîtrise des outils de développement informatique
- Implication :** Temps partiel
- Missions :**
- Développer des interfaces dédiées dans l'extranet
 - Veiller à l'ergonomie et l'intégration des solutions dans l'environnement web de GPS
 - Assurer le support technique

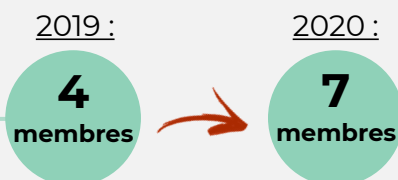
- Fonction :** **Administratrice Système & Réseaux**
- Compétences :**
- Maîtrise de l'architecture réseau
- Implication :** Episodique (support Réseau)
- Missions :**
- Assurer le déploiement international du projet sur le réseau GPS



Pauline B.

Et plus tard ?

Le service IT s'est fortement développé ces 2 dernières années avec 3 recrutements consécutifs :



Tous les profils présents permettent de déployer le projet dès aujourd'hui sans recrutement additionnel.

Néanmoins, à moyen terme, l'embauche d'un **Data Analyst** peut être envisagée. Sa mission serait de me suppléer en gérant le support data et les analyses BI, pour me permettre de me consacrer exclusivement aux analyses statistiques et au machine learning.

Besoins matériels et logistiques

Toute la conception du projet s'effectue sur l'ordinateur fourni par l'entreprise. Chaque employé de GPS est systématiquement équipé d'un ordinateur professionnel ainsi qu'un double écran 24 pouces (= 60cm) sur son lieu de travail.

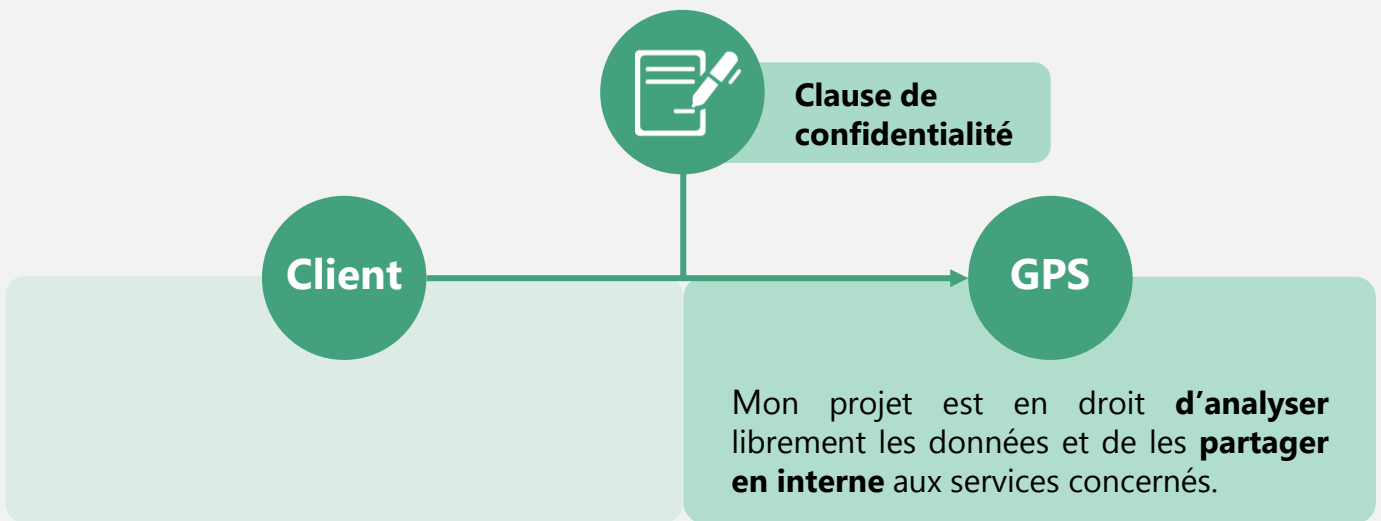
Avant de déployer le projet à grande échelle, il faut s'assurer que les données soient accessibles par toutes les cibles, et que les outils nécessaires soient installés, accessibles et mis à jour. Cela est possible via la machine virtuelle Windows gérée par Pauline, offrant à chaque employé un environnement de travail virtuel partagé, sécurisé et régulièrement mis à jour.

Aspects Juridiques .

L'utilisation des données et le partage d'informations doivent être conformes à un cadre légal.

Le **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** régit cet usage à l'échelle de l'Union Européenne.

Lors de la venue d'un client chez GPS, les données logistiques issues du client deviennent contractuellement la propriété de GPS, sous clause de **confidentialité**.



✓ Cette pratique sera **explicitement décrite en amont** dans les termes du contrat signé par le client, à des fins de transparence et de commun accord.

✗ Aucune analyse ne sera fournie à des membres extérieurs à GPS.

✗ Aucun démarchage commercial ne sera réalisé.



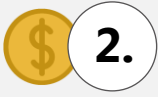
JB. SILVESTRE, juriste chez GPS, suivra l'évolution de la réglementation en la matière et s'assurera de son respect.

Plan Financier .

Le projet se finance exclusivement par les **économies** qu'il permet de réaliser.



Des économies de **temps de travail**, via une réduction du temps effectif nécessaire à la réalisation de certaines tâches. Afin de les chiffrer, ces économies sont ramenées au coût horaire que représente actuellement la tâche pour GPS.



Des économies **financières**, via une optimisation des coûts de transport de caisses.

Sur une année, le coût total moyen des pertes économisables par GPS s'élève à

8 633 000€

14,63%

du Chiffre d'Affaire
de l'entreprise.

Voici en détail comment se répartissent ces pertes, quelles économies nettes génère mon projet, et par quels moyens :

Reporting :
élaboration des
rapports de données



Solution :
automatisation
totale des rapports

Coût actuel

4 employés à temps plein au salaire moyen de 2364€ brut/mois soit **15,59€ brut/heure**.

Temps actuel d'élaboration d'un rapport : **5h** en moyenne.

Rapports établis chaque mois : **64**.

Économies réalisées

Temps d'élaboration d'un rapport automatique : **8min** en moyenne.

Économie horaire moyenne : 4h52min par rapport, soit $64 \times 4h52 =$ **311h 28min** par mois.

Économie financière moyenne : $311,46h \times 15,59€ =$ **4855,66€** économisés par mois en moyenne.

4988,80€
/mois

mois\ **4855,66€**

Planning / Vente : indemnisations clients et erreurs logistiques



Solution :
prévention des erreurs par la BI
et réduction des indemnisations

Coût actuel

Montant total moyen des indemnisations reversées aux clients : **1635€/mois**, dont **945€** dus à des retards de livraison, et **690€** dus à des erreurs diverses (*type de caisse livrée, quantités etc...*)

1635,00€
/mois

Économies réalisées

Les retards dépendent à la fois de la gestion de GPS et des risques liés au transport (aléas climatiques, ponctualité du transporteur). Mon projet aura donc un impact modéré : à terme une réduction de **40% des retards**. A l'inverse, GPS est entièrement responsable des erreurs. Mon projet aura donc un fort impact : à terme une réduction de **70% des erreurs**.

$40\% \times 945\text{€} + 70\% \times 690\text{€} = \mathbf{861\text{€}}$
économisés par mois en moyenne.

mois\ **861,00€**

Transport : transferts de caisse à la charge de l'entreprise



Solution :
Anticiper les mouvements
pour réduire les transferts

Coût actuel

Les pertes liées aux transferts sont chiffrées à 8,5M€/an, soit **708 333€ mensuels**.

708 333€
/mois

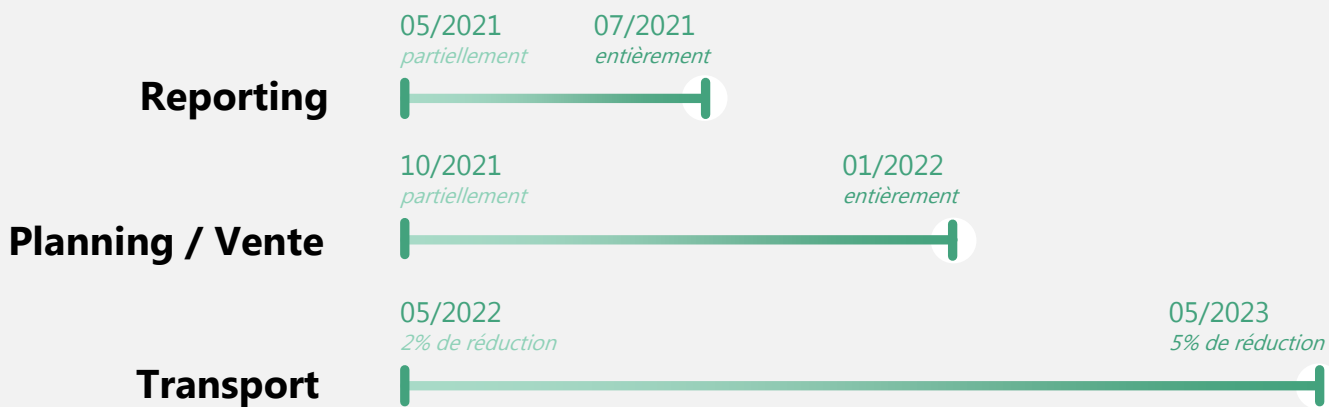
Économies réalisées

Des algorithmes permettront de réduire les mouvements de transfert et dépenses associées, via une meilleure répartition des caisses. Il est raisonnable d'envisager une efficacité d'abord modérée et progressive via le perfectionnement des algorithmes utilisés. Une réduction de 2% des transferts est attendue dans les premiers mois.

$2\% \times 708333\text{€} = \mathbf{14166\text{€}}$ économisés par mois

mois\ **14166€**

Planning des premières économies :



Le projet nécessite un investissement financier de GPS à plusieurs niveaux :

1. Les outils utilisés : La majorité restent gratuits, mais PowerBi nécessitera une licence pro pour fonctionner (**8,40€/mois**)
2. L'hébergement des données : La base de données principale de GPS contient actuellement 128Go de données. On estime qu' 1/5^{ème} de ces données seront répliquées dans le datawarehouse de mon projet dédié à l'analyse, soit **25,6Go**. Sur un serveur cloud Microsoft Azure, un hébergement de type géoredondant (= stocké dans 3 serveurs distincts en France) coûte 4,22€/mois pour moins de 50Go de données + 0,0614€/Go de frais de stockage, soit $4,22 + 1,57 =$ **5,79€/mois**.
3. La campagne de communication : Entre **9543€** et **12663€** au total comme vu précédemment.
4. La part salariale : 5 salariés interviendront sur le projet à des moments et pour des durées différentes :



Jérôme D.
DSI
**5167€
brut/mois**



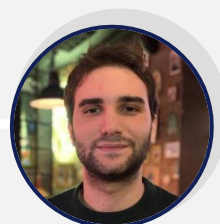
Romain B.
DSI
adjoint
**3133€
brut/mois**



Pauline B.
Admin réseau
**2300€
brut/mois**



Boris R.
Data scientist
**1217€
brut/mois en
alternance**
**3333 brut/mois
après**



Lucas G.
Développeur
**2917€
brut/mois**

Excepté moi-même, les autres intervenants ne seront pas mobilisés à plein temps sur ce projet : leur coût sera donc pondéré.

Le détail du coût que cela représente sur 3 années est disponible en [ANNEXE 3](#).
Y figure également le détail sur 3 ans des économies réalisées, de l'évolution de la trésorerie et du compte de résultat prévisionnel.

La balance économies / dépenses présentées ci-dessus permet de générer le **chiffre d'affaire total** suivant :

ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
33 237 €	196 099 €	429 849 €
Résultat net	Résultat net	Résultat net
- 10 788 €	119 685 €	343 779 €

D'abord raisonnable en première année (dû au temps et aux dépenses investies dans la **conception des outils** et dans la **campagne de communication**), ce chiffre suit ensuite une forte croissance pour atteindre l'équilibre financier en début de deuxième année. Afin d'assurer la faisabilité du projet en année 1, un **apport initial en trésorerie de 15 000€** sera avancé par GPS.

Cette croissance s'explique d'un côté par la **maîtrise progressive** et de plus en plus pointue des outils de Business Intelligence par les employés, devenant une habitude de travail dont ils accumuleront l'expérience.

De l'autre côté, les modèles et algorithmes seront peu à peu **perfectionnés**, optimisant leur efficacité de prédiction.



En année 3, le chiffre de 429 849€ n'a rien d'effrayant. Pour rappel, les pertes économisables se chiffrent par GPS à 8 333 000€ chaque année.

Il s'agit donc d'une économie prévisionnelle fondée à hauteur de 5% des pertes effectives sur 3 ans.

Analyse des Risques .

Risque	Probabilité de survenance	Impact	Actions de correction
Manque d'utilisation de l'interface par les cibles	20%	Fort	Intensification de la communication autour du projet + organisation de réunions Formulation de directives claires de la Direction Générale en faveur de l'utilisation du projet
Trop d'engouement autour du projet – Demandes excessives	20%	Modéré	Délégation partielle de tâches aux autres membres du service informatique : BI -> Romain Dev -> Lucas Suivi -> Clément
Évolution de l'offre d'un partenaire clé	40%	Modéré	Entame de négociations par Jérôme, Directeur Informatique Au besoin changement de partenaire , les possibilités étant nombreuses
Retard de développement	60%	Modéré	Les interfaces étant indépendantes entre chaque service, déploiement du projet pour les services prioritaires qui pourront l'utiliser même s'il est encore en développement pour d'autres services
Temps d'apparition tardif des premières économies	50%	Modéré	Des économies étant générées à plusieurs niveaux, compensation financière ponctuelle issue des économies générées à d'autres niveaux Sondage des chefs de services : identification puis optimisation des causes de ralentissement
Évolution de la politique de confidentialité des données	20%	Faible	Renforcement de la sécurisation via l'application de droits supplémentaires dans le portail extranet de GPS
Covid-19 : Prolongation des mesures de travail à distance	80%	Faible	Les employés de GPS ont eu le temps de s'adapter efficacement à ce mode de travail et ne seront pas pris au dépourvu. Maintien des formations, à distance via Microsoft Teams. Fourniture du matériel informatique nécessaire aux employés

Perspective
« Digital Responsable » .



Je souhaite aborder 2 aspects éthiques en lien avec ce projet :

1



L'Impact Environnemental

L'argument environnemental est historiquement peu impactant sur les décisions de GPS.

- Dans ce contexte, défendre des ambitions écologiques peut paraître **inconsistant** face à une Direction qui n'a jamais eu l'habitude de les prendre en considération.
- Communiquer sur la responsabilité écologique de mon projet chez GPS peut également véhiculer une impression contreproductive de « **greenwashing** », lorsque l'activité même de l'entreprise est de superviser le transport international de marchandises, deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effets de serre derrière la production d'énergie.

- **Je n'ai pour ces raisons volontairement pas inclus l'aspect écologique dans mes critères de choix.**

Une solution à plus long terme reste envisageable : intégrer **l'éco-conception web sur toute l'architecture extranet** de GPS. On dépasserait ainsi les frontières de mon projet pour repenser le site de GPS de manière plus globale, ancrant durablement l'éco-conception comme valeur défendue par l'entreprise.

2



L'Aspect Humain

Mon projet a pour vocation d'aider les collaborateurs au quotidien dans leurs missions.

- **L'accompagnement humain doit se faire ressentir, en particulier lors de la campagne de communication.**

L'automatisation de tâches de travail sera orchestrée au préalable avec la Direction, le but n'étant pas de remplacer l'humain par la technologie, mais de permettre aux collaborateurs de se **libérer du temps de travail via une aide technologique**. Certains postes pourront ainsi évoluer ou être réaffectés.

Planning Prévisionnel .

2021

Apport en
trésorerie :
15 000€Déploiement global
de l'interface

	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jun.	Jul.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
R&D												
Automatisation du Reporting					€ (1)							
Développement des interfaces pour tous les services											€ (2)	
Développement des algorithmes prédictifs												
Campagne de Communication												
Formation service Reporting												
Conception des moyens digitaux de communication												
Suivi et formation des services												

(1) Premières économies Reporting

(2) Premières économies sur les indemnisations clients

2022

Équilibre
financier

	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jun.	Jul.	Aoû.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
R&D												
Développement des algorithmes prédictifs						€ (3)						

(3) Premières économies sur les transports de caisses

ANNEXES .

ANNEXE 1 : Analyse PESTEL

Politique



Les gouvernements ont conscience du potentiel de l'analyse des données et se dotent eux-mêmes de technologies de pointe en la matière.

Exemple : IA d'aide de traque à la délinquance pour les unités de police.

Le partage des données via l'open data est encouragé. Néanmoins, l'encadrement du secteur est devenu une nécessité suite à l'émergence de nombreux scandales, révélant la potentielle dangerosité de ces outils.

Affaire du Cambridge Analytica et son interférence présumée dans l'élection américaine de 2016 pour ne citer qu'elle.

Économique



Le marché de l'analyse des données croît au rythme du volume et de la densité de données à analyser. Une réelle course à la meilleure technologie et aux profils experts dans le domaine est en train de se jouer.

Parallèlement, la BI est aujourd'hui perçue comme une valeur ajoutée incontournable au développement d'une entreprise en secteur concurrentiel. Les bons retours sur investissement mènent les entreprises à se tourner vers ces technologies et le secteur est couramment cité dans les classements des plus porteurs et rémunérateurs de France.

Exemple : Parmi les 15 métiers les plus recherchés en France en 2019 selon LinkedIn, ceux en rapport avec l'analyse de données se classent en 1^{ère}, 2^{ème}, 9^{ème}, 10^{ème}, 11^{ème}, 13^{ème} et 15^{ème} place.

Lien : www.businessinsider.fr/les-15-metiers-les-plus-recherches-en-france-selon-linkedin

Social



Une méfiance du grand public existe vis-à-vis de la dématérialisation des données. Il n'est plus un tabou d'affirmer que l'on peut modifier le comportement social des individus à partir d'analyses de leurs données, et certains acteurs ne s'en privent pas.

Exemple du documentaire The Great Hack sorti sur Netflix en juillet 2019 et largement relayé sur les réseaux sociaux.

Un désir de transparence et de réglementation des potentielles manipulations est à prendre en compte, ainsi que l'inclusion de l'intelligence humaine à l'intelligence informatique, dans le but de casser le fantasme largement répandu du contrôle de la société humaine par une IA toute puissante.

Technologique



La révolution numérique est aujourd'hui largement enclenchée et constitue un pivot stratégique pour de nombreuses entreprises.

Il est admis que le développement technologique du secteur numérique suit une croissance exponentielle : les outils sont chaque jour plus nombreux, et plus performants. La Business Intelligence s'inscrit dans cette dynamique.

Écologique



Les conséquences écologiques d'un développement technologique aussi rapide sont de plus en plus critiquées et montrées du doigt. Pour l'instant, cela n'enraye pas la dynamique du secteur mais fait prendre conscience des enjeux environnementaux qu'il va falloir traiter.

Les datacenters hébergeant les données et les outils d'analyse nécessitant une puissance informatique toujours plus importante génèrent une pollution atmosphérique (*gaz à effet de serre*) et technologique (*matériels non recyclables*) non négligeable et consomment beaucoup d'électricité (*8% de la consommation électrique française en 2016*).

La digitalisation massive amenant toujours davantage d'utilisateurs à utiliser des canaux digitaux dans leur travail et leur vie quotidienne participe à augmenter l'impact écologique du secteur. C'est pourquoi des technologies plus responsables telles que l'éco-conception seront amenées à croître à moyen terme.

Légal



Des concepts nouveaux ont émergés de ce développement, notamment la notion de données personnelles définie légalement.

Des institutions indépendantes telles que la CNIL (*Commission Nationale Informatique et Liberté*) en France ont pour rôle de veiller au respect de la loi en matière de données. En cas d'infraction, de lourdes sanctions peuvent être prononcées contre des sociétés.

Jusqu'à 300000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement, site officiel de la CNIL.

Adopté en avril 2016, le règlement européen sur les RGPD vient renforcer le contrôle sur l'utilisation commerciale des données à plus grande échelle. La réduction des cyber-risques, l'encadrement de l'usage des données ainsi que leur confidentialité sont par conséquent des enjeux prioritaires.

ANNEXE 2 : Business Model Canvas Complet

Partenaires clés TALEND – Solution logicielle de nettoyage de la donnée POWERBI – Solution logicielle de Business Intelligence Microsoft AZURE - Hébergeur de données	Activités clés Manipulation et Visualisation de données Développement d'algorithmes Communication digitale des résultats	Proposition de valeur Économies brutes par la rationalisation des mouvements de containers Fluidification du travail Optimisation de la stratégie opérationnelle Communication inter-service centralisée	Relation entreprise (interne) Data Visualization personnalisée par service Interface web explicative (vidéos, tutos...) Rapports de données	Segments de clientèle <u>Les services en interne :</u> Achat Commercial Admin. Des ventes Transport Production Comptabilité Direction générale Reporting IT (Informatique)
	Ressources clés Base de données historisée Service informatique GPS Système breveté de tracking des containers	<u>Conséquences du projet :</u> Amélioration de la qualité du service Offre de transport plus compétitive grâce aux économies Conseil client pour leur transport	Canaux de distribution Site extranet de GPS	
Structure des coûts Employés (développeurs + data scientist) Licence et maintenance des outils Espace de stockage des données			Sources d'optimisation Économies de coûts de transport Économies dues à une baisse des indemnisations clients Économies de temps de travail Hausse de la compétitivité sur le marché Hausse de la satisfaction / fidélisation	

ANNEXE 3 : Détails du Plan Financier

Le plan financier a été réalisé dans le logiciel Montpellier Business Plan dont sont issues les données suivantes, en commençant par le coût salarial :

PERSONNEL									
ADMINISTRATION & GESTION									
Salarié	Année 1			Année 2			Année 3		
	Coût annuel (en €)	Salaire brut mensuel (en €)	ETP moyen	Coût annuel (en €)	Salaire brut mensuel (en €)	ETP moyen	Coût annuel (en €)	Salaire brut mensuel (en €)	ETP moyen
DSI	12 325.73	5167.00	0.13	9 860.58	5167.00	0.10	20 880.00	5367.00	0.20
DSI adjoint	2 063.93	3133.00	0.04	985.88	3133.00	0.02	1 044.00	3333.00	0.02
Admin réseau	580.00	2300.00	0.02	348.00	2300.00	0.01	377.06	2500.00	0.01
Total Administration & Gestion	14 959.65		0.18	11 194.46		0.13	22 301.06		0.23
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT									
Salarié	Année 1			Année 2			Année 3		
	Coût annuel (en €)	Salaire brut mensuel (en €)	ETP moyen	Coût annuel (en €)	Salaire brut mensuel (en €)	ETP moyen	Coût annuel (en €)	Salaire brut mensuel (en €)	ETP moyen
	21 175.80	1 217.00	1.00	57 994.20	3 333.00	1.00	57 994.20	3 333.00	1.00
	7 190.41	2 917.00	0.14	7 105.81	2 917.00	0.14	5 655.00	3 250.00	0.10
Total Recherche & Développement	28 366.21		1.14	65 100.01		1.14	63 649.20		1.10
Total salaire brut	29 879.90			52 616.88			59 276.04		
Total charges patronales	13 445.96			23 677.60			26 674.22		
Total masse salariale chargée	43 325.86		1.33	76 294.48		1.27	85 950.26		1.33

ANNEXE 3 : Détails du Plan Financier

Ci-dessous est présentée l'évolution de la trésorerie sur la première année. 15 000€ seront initialement avancés par l'entreprise.

TRÉSORERIE												
Année 1	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Aout
Trésorerie initiale	15 000.00	12 360.69	9 465.12	8 215.86	5 703.95	1 741.41	2 701.97	4 978.36	1 111.15	3 464.04	6 829.39	5 479.39
Ventes TTC	0.00	0.00	0.00	0.00	2 494.40	3 897.50	4 855.66	4 855.66	5 088.16	5 320.66	5 553.16	1 172.49
Encaissement sur produits antérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comptes courants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances remboursables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursement de crédit d'impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres encaissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total encaissements	0.00	0.00	0.00	0.00	2 494.40	3 897.50	4 855.66	4 855.66	5 088.16	5 320.66	5 553.16	1 172.49
Achats TTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Décaissement des charges antérieures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Frais généraux TTC	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rémunérations nettes	1 799.31	1 586.80	949.26	2 511.92	2 041.85	2 936.94	2 579.27	2 056.86	2 735.27	1 955.31	949.26	949.26
Charges sociales	0.00	1 608.77	0.00	0.00	4 415.09	0.00	0.00	6 666.00	0.00	0.00	5 953.90	0.00
Immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Décaissement de TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôt sur les Sociétés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursement Emprunts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres décaissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total décaissements	2 639.31	3 195.57	949.26	2 511.92	6 456.94	2 936.94	2 579.27	8 722.87	2 735.27	1 955.31	6 903.16	949.26
Ecart encaissements-décaissements	-2 639.31	-3 195.57	-949.26	-2 511.92	-3 962.54	+960.56	+2 276.39	-3 867.21	+2 352.89	+3 365.35	-1 350.00	+223.23
Trésorerie finale	12 360.69	9 165.12	8 215.86	5 703.95	1 741.41	2 701.97	4 978.36	1 111.15	3 464.04	6 829.39	5 479.39	5 702.62

ANNEXE 3 : Détails du Plan Financier

Voici finalement le compte de résultat prévisionnel détaillé.

COMPTE DE RÉSULTAT			
	Année 1	Année 2	Année 3
Chiffre d'affaire total	33 237.70	196 099.88	429 849.77
R&D (production immobilisée)	0.00	0.00	0.00
Marge commerciale	33 237.70	196 099.88	429 849.77
Total produits	33 237.70	196 099.88	429 849.77
Total achats consommés	0.00	0.00	0.00
Total autres achats et charges externes	700.00	120.00	120.00
Total consommations intermédiaires	700.00	120.00	120.00
Valeur ajoutée	32 537.70	195 979.88	429 729.77
Valeur ajoutée / Total produits	97.89 %	99.94 %	99.97 %
Personnel	43 325.86	76 294.48	85 950.26
Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00
EBE	-10 788.16	119 685.40	343 779.51
Frais financiers : sur emprunts	0.00	0.00	0.00
Dotation aux amortissements	0.00	0.00	0.00
Résultats avant impôts	-10 788.16	119 685.40	343 779.51
Taux de l'impôt sur les sociétés	0.00	0.00	0.00
Impôt sur les Sociétés	0.00	0.00	0.00
Crédit impôt (Recherche, etc.)	0.00	0.00	0.00
Résultat après impôts	-10 788.16	119 685.40	343 779.51
Autofinancement	-10 788.16	119 685.40	343 779.51
Seuil rentabilité	44 025.86	76 414.48	86 070.26
Point mort	483.47	142.23	73.09

RADOU BORIS
Business Plan

